Apéndice C: Manual de Usuario

Práctica: Implementación de una Red Neuronal en KNIME

1. Objetivo del manual

Este manual describe el procedimiento para utilizar el software KNIME Analytics Platform con el fin de implementar un modelo de clasificación basado en redes neuronales (Multilayer Perceptron), permitiendo el entrenamiento del modelo, su evaluación y la predicción de nuevas instancias.

2. Requisitos previos

Antes de ejecutar el sistema, el usuario debe contar con:

- KNIME Analytics Platform instalado.
- Extensión **KNIME Weka Integration** instalada.
- Archivos de datos en formato Excel (`.xlsx`): `trained`, `test` y `new`.

3. Uso del software KNIME

3.1. Creación de un nuevo workflow

1. Seleccionar **New KNIME Workflow**.
2. Asignar un nombre al proyecto.
3. Se abrirá un lienzo en blanco para construir el flujo.

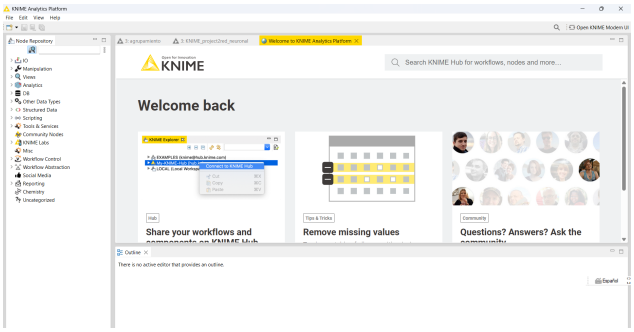

Figura 1: Creación de un nuevo workflow en KNIME.

3.2. Carga de los conjuntos de datos

1. Arrastrar el nodo **Excel Reader** al área de trabajo **tres veces**.
2. Configurar cada nodo con su archivo correspondiente:
   - Primer nodo: `trained`
   - Segundo nodo: `test`
   - Tercer nodo: `new`
3. Verificar que los atributos se carguen correctamente.

Propósito: Este paso permite cargar los datos necesarios para entrenamiento, evaluación y predicción.

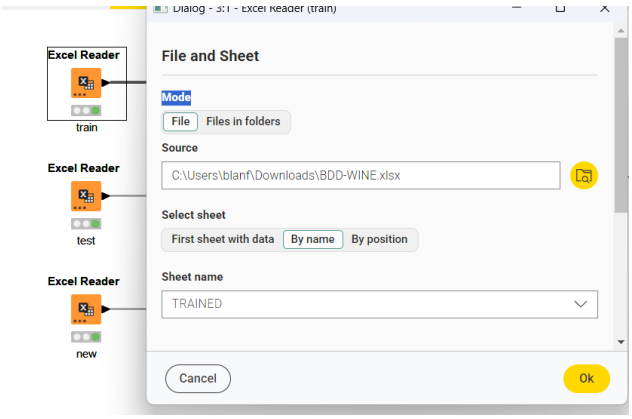

Figura 2: Carga de los tres conjuntos de datos.

3.3. Conversión de la variable objetivo

1. Agregar el nodo **Number to String** para cada conjunto de datos.
2. Configurar para convertir únicamente la columna `class`.

Propósito: Convertir la variable objetivo a formato categórico para que el modelo la trate como una clase y no como un valor numérico.

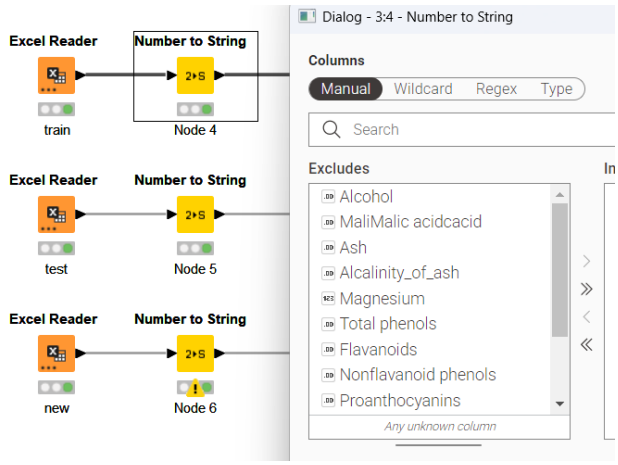

Figura 3: Conversión de la variable `class`.

3.4. Normalización de los datos

1. Agregar el nodo **Normalizer** para cada conjunto.
2. Seleccionar el método **Min-Max (0-1)**.
3. Incluir todas las variables numéricas.
4. Excluir la columna `class`.

Propósito: Escalar los datos para mejorar el rendimiento de la red neuronal.

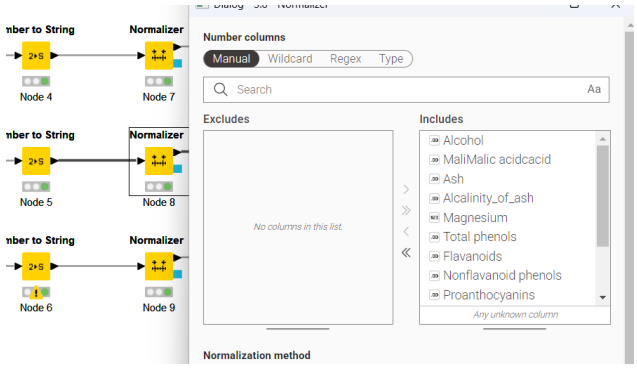

Figura 4: Normalización de datos.

3.5. Entrenamiento del modelo

1. Agregar el nodo **MultilayerPerceptron (Weka)**.
2. Conectar el conjunto `trained`.
3. Configurar:

- Clase objetivo: `class`
- Número de iteraciones: 500
- Learning rate: 0.3
- Momentum: 0.2

Propósito: Entrenar la red neuronal para aprender los patrones de los datos.

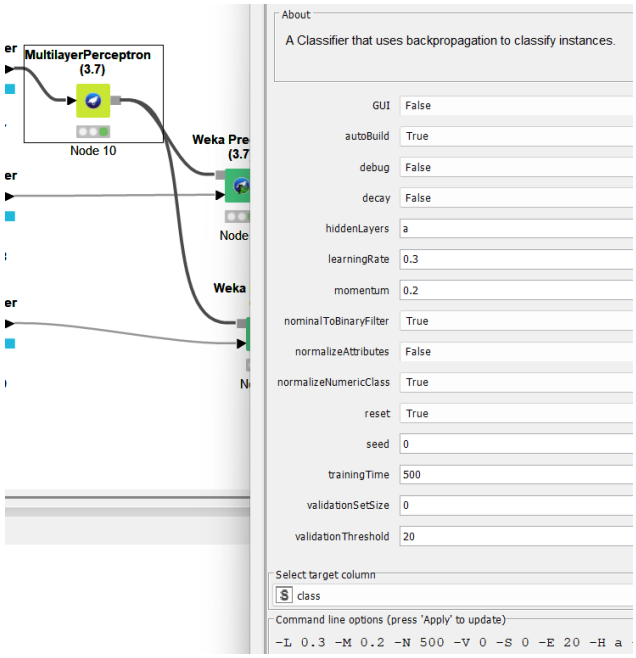

Figura 5: Configuración del modelo de red neuronal.

3.6. Predicción con el conjunto de prueba

1. Agregar el nodo **Weka Predictor**.
2. Conectar:
   - Modelo (salida del perceptrón)
   - Datos de `test`

Propósito: Generar predicciones para evaluar el modelo.

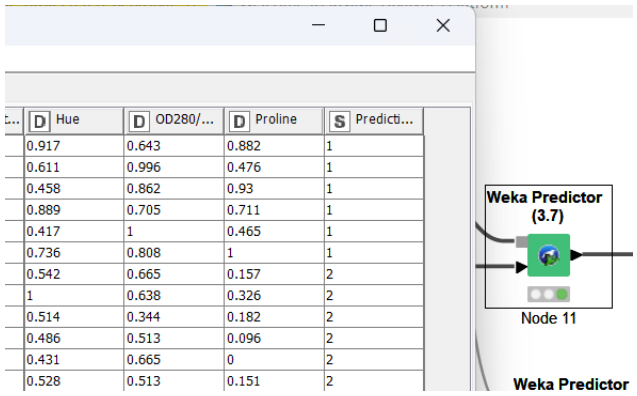

Figura 6: Predicción con datos de prueba.

3.7. Evaluación del modelo

1. Agregar el nodo **Scorer**.
2. Comparar:
   - Predicción (`Prediction(class)`)
   - Valor real (`class`)

Propósito: Obtener métricas de desempeño como exactitud, error y matriz de confusión.

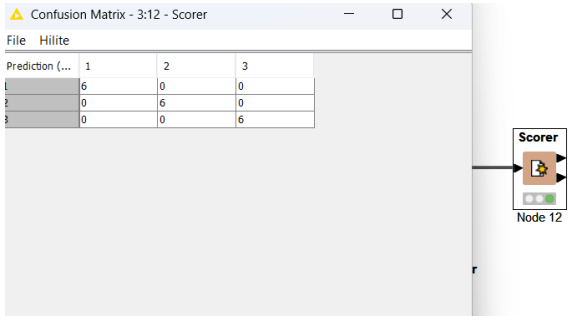

Figura 7: Resultados del modelo.

3.8. Predicción de nuevos datos

1. Agregar un segundo nodo **Weka Predictor**.
2. Conectar:
   - Modelo entrenado
   - Datos `new`
3. Ejecutar y visualizar resultados.

Propósito: Asignar clases a datos sin etiqueta.

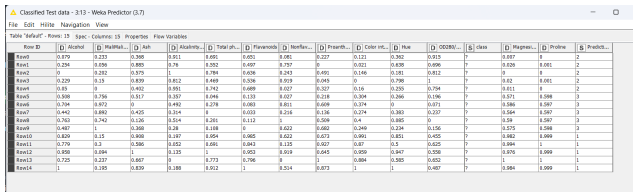

Figura 8: Predicción sobre nuevos datos.

3.9. Estructura general

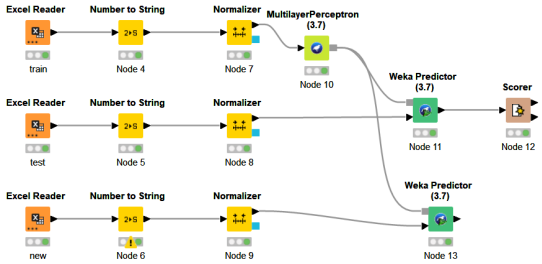

Figura 9: Resultados finales del modelo.

3.10. Guardado de resultados

1. Exportar las tablas generadas.
2. Guardar el workflow de KNIME.